

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血液透析技術 II Hemodialysis II				
編號	A31000-Q05-W-B49	制定者	HD 黃佳玲	公布日期	100 年 08 月 03 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 05 月 02 日
版本/總頁數	第 3.0 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 09 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作血液透析技術。

二、範圍

護理部血液透析室。

三、說明

（一）技術目的

代替腎臟功能，清除代謝所產生的廢物及消除過多的液體，矯正酸中毒與電解質的平衡，以減輕尿毒症症狀。

（二）用物準備

- 1.血液透析機 1 台。
- 2.人工腎臟(A.K.)1 個。
- 3.血液迴路管(Blood Tubing)套組 1 副。
- 4.洗腎專用安全穿刺針(Needle)2 支。
- 5.10 ml 空針（內裝 N.S.10ml）或 10 ml 預沖式導管沖洗器 1 支。
- 6.20 ml 空針（內裝 Heparin 500unit/ml）1 支。
- 7.0.9%N.S.(1000ml)1 袋。
- 8.透氣紙膠 1 捲。
- 9.拋棄式治療巾 1 張。
- 10.2%Chlorhexidine 1 瓶。

主題名稱	血液透析技術 II	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-B49	版本	第 3.0 版
		頁碼/總頁數	2/8

11.大棉籤 1 包。

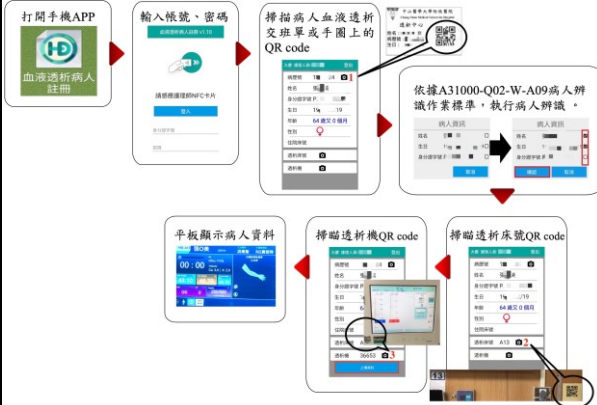
12.2x2 紗布 1 包。

13.透析藥水：B 粉一罐、A 液一桶。

14.護目鏡 1 副。

15.手套 1 付。

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
(一) 執行透析前的準備： 1. 核對醫囑並確認血液透析治療同意書是否簽署完整。	門診病人首次透析須簽署「血液透析治療同意書」；住院病人每次入院簽署「血液透析治療同意書」。
2. 洗手、戴護目鏡及手套。	減少感染機會及血液噴濺的風險。
3. 病人辨識（條碼掃描）。	 依據A31000-Q02-W-A09病人辨識作業標準，執行病人辨識。
4. 測量病人透析前體重，依據乾體重計算今日預計脫水量。	1. 脫水量應計算正確，避免錯誤的計算造成病人多脫水或儲留過多水分產生不適。 2. 無法測量體重的病人可由血壓、心跳、輸出入量、身體評估等方式評估脫水量。 3. 接觸隔離病人使用之設備須符合感染管制原則：設備單獨使用或在下一個病人使用前應確實清消。住院接觸隔離病人測量體重之方式： (1) 病房攜帶床上磅秤之秤墊至透析室，由透析室護理人員協助測量。 (2) 透析前、後於病房測量。
5. 詢問並記錄病人上次透析後至此次透析前之間的病情及狀況。	瞭解病人最近病情，可於透析治療前先做預防措施。瞭解內容： 1. 病人是否有出血現象。 2. 食慾與排泄是否正常。

主題名稱	血液透析技術 II	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-B49	版本	第 3.0 版
		頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
	3. 有無局部紅、腫、熱、痛等感染現象。 4. 上次透析後的感覺。 5. 家中測量之血壓值。
6. 測量透析前坐或臥式血壓並記錄。	透析前血壓可作為透析前脫水量設定的參考值。
(二) 瘻管的穿刺： 1. 將拋棄式治療巾鋪在病人穿刺部位下，備妥紙膠 6 條、10 ml 預沖式導管沖洗器 1 支、洗腎專用安全穿刺針 2 支及 2×2 紗布一包。	紙膠兩條固定瘻管穿刺針之蝶翼處，兩條固定覆蓋針眼之紗布，兩條固定穿刺針之管路在病人手臂上。（勿固定在衣服上）。
2. 評估病人血管通路的位置及功能。	1. 評估血管通路位置：可由 HIS-大慶血液透析系統/透析評估-血管重建史及 HIS-透析系統/透析紀錄查閱前次「透析紀錄清單」確認透析部位；並依據「個人血管圖之輪替表」確認下針的位置。由外院至本院透析的病人，則可查閱病人的轉診單。 2. 穿刺前須經由觸診及聽診判斷動靜脈瘻管或人工血管通路是否有阻塞，當觸診有觸電感(thrill)及聽診有嘈音(bruit)表示血管通路未阻塞，才可下針。
3. 消毒皮膚 (1) 協助病人採舒適臥位，並露出穿刺部位。 (2) 動靜脈血管通路穿刺處各用 1 支 2% Chlorhexidine 大棉籤消毒穿刺部位之皮膚，以穿刺點為中心，由內往外消毒約 3 吋，等 2% Chlorhexidine 乾燥後即可穿刺皮膚。	1. 教導病人穿著寬鬆舒適的衣服。 2. 先消毒靜脈處皮膚，再消毒動脈處皮膚。 3. 皮膚消毒後，勿再觸摸，若是再觸摸則觸摸過之位置，不可作為穿刺點。若有污染則再重新消毒一次。 4. 對 2% Chlorhexidine 過敏者，動靜脈血管通路穿刺處先各用 1 支生理食鹽水大棉籤清潔穿刺部位之皮膚，等乾後再各用 1 支優碘大棉籤消毒穿刺部位之皮膚，等乾後（約 30 秒-1 分鐘）再各用 1 支生理食鹽水大棉籤將先前優碘消毒穿刺部位之皮膚擦拭乾淨。
4. 穿刺病人 (1) 以 10 ml 預沖式導管沖洗器的 N/S 充滿瘻管穿刺針並夾住夾子。	1. 排除穿刺針內的空氣，N/S 不要溢出針蓋。 2. 打針時管夾要夾，避免穿刺時血液會竄到空針。
(2) 穿刺針針面向上與皮膚成 15-30 度角穿刺入瘻管後，再平行向前推入血管內，並試抽回血是否通暢。	1. 打針時，一般以「先靜脈後動脈」或「先難後易」。 2. 打針時，先摸清血管走向及其深淺度。

主題名稱	血液透析技術 II	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-B49	版本	第 3.0 版
		頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
	3. 空針反抽時需順暢無阻力，瘻管針勿有血跡存留。 4. 動脈針至少離瘻管吻合處 3 公分。 5. 兩針間距至少 5 公分，避免再循環。 6. 穿刺處水腫時，可在血管上方指壓讓血管浮現。
(3) 以紙膠分別固定於瘻管穿刺針之蝴蝶翼處、穿刺針之管路及覆蓋針眼之紗布。	躁動的病人行穿刺時，肢體可適當以約束帶固定，預防穿刺針滑出發生意外。
(三) 暫時性雙/參腔導管或希克曼氏導管的消毒 1. 以優點棉片泡消毒動脈及靜脈端導管 5 分鐘後，再將小白帽打開以優點棉片泡消毒動脈及靜脈端導管 5 分鐘。	泡消毒動脈及靜脈端導管前，要先確認導管的小夾子是否有夾緊，再將小白帽打開，避免血液流出。
2. 以酒精棉片擦拭導管上的優碘後，再以 3c.c 空針反抽出導管內的 Heparin。	臨床上會用低劑量肝素做為封填溶液，以避免因血液凝集而造成導管阻塞，故必須反抽出導管內的 Heparin。
(四) 血液透析機操作： 1. 肝素空針固定在 Heparin Pump。	
2. 確認洗腎機在正常狀態下，開始機器操作。依醫囑設定預計透析時間、透析液速度、鈉離子濃度、脫水量及每小時 Heparin dose。	依醫囑給予抗凝劑前須確認有無出血情形後再投予。
3. 動脈瘻管穿刺針（暫時性雙/參腔導管或希克曼氏導管的動脈端）連接動脈血液迴路管並旋緊。	注意銜接處是否接妥，以防鬆脫。
4. 啟動 Blood Pump，將病人的血液引流出，以排出透析器內之生理食鹽水。	採血液流速：150-200ml/min，以降低病人因瞬間引血而產生不適感。
5. 待血液流至靜脈腔室(V-chamber)時，將靜脈血液迴路管與靜脈瘻管穿刺針（暫時性雙/參腔導管或希克曼氏導管的靜脈端）連接並旋緊，並用紙膠固定血液迴路管於床上。	1. 連接前，注意要將兩端空氣擠出才可連接，避免空氣進入病患體內，注意血液迴路管勿扭曲旋轉。 2. 固定迴路管時以病人移動肢體或翻身時不會牽扯為主。
6. 按機器面板  進入透析模式，依醫囑設定血液流速。	進入透析模式前，可依醫囑於機器面板上設定預計透析時間、透析液速度、鈉離子濃度及脫水量。
7. Heparin line 夾子打開，Bolus 初劑量再加 1cc。	1cc 為 Heparin line 的空氣量。
8. 檢查血液迴路管連接人工腎臟(A.K.)端是否有旋緊及透析機的外膜接頭(From-To)與 A.K. 端是否有卡栓妥當，並將 A.K. 內殘餘空氣排	1. 透析機的 From-To 與 A.K. 端銜接方式為紅端接紅端，藍端接藍端。 2. 須以 A31000-Q02-W-C13 血液透析管路護

主題名稱	血液透析技術 II	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B49	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	5/8

步驟	說明
除。再次確認透析管路銜接、透析時間、脫水量、肝素劑量、血液流速、透析液、透析液流速是否有誤，以作調整。	理檢視管路銜接及固定方式，每 30 分鐘於 HIS-大慶血液透析系統/護理紀錄-管路評估查核。 3. 於開始透析 30 分鐘內須完成 HIS-大慶血液透析系統/護理紀錄-透析覆核。
9. 床上物品收拾乾淨，測量 Vital Sign 並記錄。	透析第一小時設定每 15 分鐘測量一次血壓，1 小時後依病人狀況或每 30 分鐘測量一次血壓。

(四) 實施及修訂

本辦法護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王美華、周學智、林秋媚、康宜靜、梁嘉文、陳淑娟 (2013 年修)· 透析護理技術標準· 台北：台灣腎臟護理學會。
- (二) 陳思怡、陳子玉、吳芳宜、鄧映君(2014)· 提升血液透析管路固定完整率之專案· 台灣腎臟護理學會雜誌，13(3)，26-40。
- (三) 謝淑玲、黃小倩、高芷華(2015)· 血液透析治療前、中、後之操作技術· 腎臟與透析，27(2)，53-56。

七、附件

(略)

主題名稱	血液透析技術 II	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-B49	版本	第 3.0 版
		頁碼/總頁數	6/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.03	1.0	新制定。	100 年 08 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
101.08.07	1.1	步驟部份修辭。	101 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	2.1	補充說明目的及說明(三)步驟要點說明內容潤飾用辭。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	2.2	範圍、說明及步驟之部份內容修辭。	103 年 09 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.09.29	2.3	1. 第三項第(三)目步驟及要點說明之內容部份修辭。 2. 第六項參考資料更新。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.06.21	2.4	1. 新增第三項第(三)目之 2 說明內容。 2. 因應 RCA 修訂新增第三項第(二)目之 2 評估病人血管通路的位置及功能說明內容。	105 年 06 月 21 日護理部技術標準委員會通過。
106.09.18	2.5	1. 第三項第(二)目用物準備更新為安全針具。 2. 第三項第(三)目部份內容修辭。	106 年 09 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
106.12.27	2.6	第三項第三目之(二)(三)內容說明修訂。	106 年 12 月 27 日護理長會議通過。
107.06.29	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.05	2.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目之 5Ht 修訂為 Hb。 3. 第三項第三目之(三)10.內容說明修訂。 4. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過； 108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。

主題名稱	血液透析技術 II	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B49	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	7/8

修正日期	版本	修正說明	備註
108.12.16	2.8	1. 第二項刪除（含中興分院）。 2. 第三項第二目：原使用酒精及酒精性優碘修訂為 2%克菌寧，新增手套。 3. 第三項第三目步驟及要點說明內容修訂： (1) 步驟（一）1，新增手套；2，說明 3(1)增加護理人員；3，文辭修訂。 (2) 步驟（二）-1：2，說明文辭修訂及增加「個人血管圖之輪替表」； 3(2)更改皮膚消毒之方式，增加說明 4。 (3) 步驟（二）-2：2，修改為 3c.c 空針。 (4) 步驟（三）：2，說明增加註記；4，說明修訂；9，說明增加標點符號；10 刪除備註。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過； 108 年 12 月 11 日護理長會議通過；108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。
109.09.21	2.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	2.9	1. 第三項第二目：調整用物準備項目及文辭修訂。 2. 第三項第三目步驟及要點說明內容修訂： (1) 步驟（二）-1：1 及說明，修訂用物文詞，刪除 Tubing 夾。 (2) 步驟（二）-1：2，因透析系統電子化，故說明內容修訂。 (3) 步驟（二）-2：2，修改內文前後順序及新增說明內文。 3. 因更換透析機（原用 NIKKISO，改用 B Braun），故修訂步驟（三）及說明內容。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.09.19	2.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.05.02	3.0	1. 第三項第三目之（一）、（二）、（三）、（四）步驟及說明內文修訂。 2. 第三項第三目步驟及要點說明內容新增： (1) 步驟（一）-「確認血液透析治療同意書是否簽署完整」、病人辨識（條碼掃描） (2) 步驟（四）-8：說明內容 2、3。	112 年 03 月 20 日護理技術組會議通過； 112 年 04 月 12 日護理長會議通過；112 年 05 月 02 日督導會議通過公布。
112.09.18	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.23	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	血液透析技術 II	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B49	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
114.09.15	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	